



Atividade Prática – Engenharia de Requisitos

Estudo de Caso: Sistema de Atendimento e Agendamento de uma Clínica

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Curso: Engenharia de Software

Modalidade: Trabalho em grupo

Pontuação: 10,0 pontos



1. Objetivo

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a capacidade de **identificar, analisar e representar processos de negócio como apoio à Engenharia de Requisitos**.

A partir de um estudo de caso, o grupo deverá:

- identificar stakeholders;
- compreender o processo de negócio;
- identificar entradas e saídas;
- levantar atividades e regras de negócio;
- identificar problemas e gargalos;
- modelar o processo atual (**AS-IS**);
- propor melhorias;
- modelar o processo futuro (**TO-BE**);
- levantar requisitos funcionais;
- levantar requisitos não funcionais;
- definir indicadores de desempenho.

A atividade utiliza conceitos apresentados na Aula 03 sobre **Gerenciamento de Processos de Negócio, BPM e BPM CBOK**, incluindo processos ponta a ponta, atividades, regras, stakeholders e mapeamento de processos.



2. Estudo de Caso

Clínica Vida+ Saúde

A **Clínica Vida+ Saúde** é uma clínica médica de médio porte que atende pacientes de diversas especialidades.

Atualmente, o processo de atendimento é realizado de maneira parcialmente manual.

O paciente pode entrar em contato com a clínica por telefone, WhatsApp ou presencialmente para solicitar um agendamento.

Quando o paciente solicita uma consulta, a recepcionista verifica a agenda dos médicos em uma planilha. Caso encontre um horário disponível, registra o paciente e confirma o agendamento.

O problema é que cada recepcionista mantém seus próprios registros e, em alguns casos, as informações não são atualizadas imediatamente.

Essa situação tem provocado **conflitos de horários**, principalmente quando duas recepcionistas tentam agendar pacientes para o mesmo médico.

Além disso, pacientes que já possuem cadastro na clínica frequentemente precisam fornecer novamente informações como:

- Nome;
- CPF;
- Telefone;
- Data de nascimento;
- E-mail.

Quando o paciente chega para a consulta, a recepcionista confirma seus dados e verifica se o atendimento está agendado.

Em alguns casos, o paciente informa que recebeu uma confirmação por WhatsApp, enquanto a recepcionista não encontra o agendamento na planilha.

Após a consulta, o médico registra as informações do atendimento em um sistema separado.

A clínica também enfrenta problemas relacionados a **cancelamentos e faltas**.

Atualmente, não existe um mecanismo automático para lembrar o paciente da consulta.

Quando um paciente cancela, a recepcionista precisa verificar manualmente a agenda e procurar outro paciente que esteja aguardando atendimento.

Outro problema ocorre quando o médico precisa alterar sua agenda. A recepcionista deve entrar em contato individualmente com os pacientes afetados para informar a mudança.

A direção da clínica deseja implantar um **Sistema de Gestão de Atendimento e Agendamento**, capaz de centralizar as informações e melhorar o processo.

O novo sistema deverá permitir:

- cadastro de pacientes;
- cadastro de médicos;
- cadastro de especialidades;
- consulta de horários disponíveis;
- realização de agendamentos;
- cancelamentos;
- confirmações;
- envio de lembretes;
- gerenciamento da agenda dos médicos;
- acompanhamento de indicadores.

A direção também deseja obter indicadores para acompanhar o desempenho do processo, como:

- quantidade de consultas realizadas;
- quantidade de cancelamentos;
- quantidade de faltas;
- tempo médio de atendimento;
- taxa de ocupação dos horários.

3. Problema de Negócio

A clínica possui um processo de atendimento fragmentado, com informações distribuídas em diferentes ferramentas e grande dependência de atividades manuais.

Essa situação provoca:

- conflitos de horários;
- retrabalho;
- duplicidade de informações;
- dificuldade de atualização dos dados;
- falhas na comunicação com pacientes;
- dificuldade para controlar cancelamentos;

- pacientes que não comparecem às consultas;
- dificuldade para acompanhar indicadores;
- dificuldade para reorganizar a agenda dos médicos.

A direção acredita que a implantação de um sistema poderá melhorar o processo, mas solicitou inicialmente uma **análise do processo de negócio** antes do desenvolvimento do software.

4. Desafio

Vocês foram contratados como uma equipe de **Engenharia de Requisitos e Análise de Processos**.

A missão do grupo é analisar o processo atual da Clínica Vida+ Saúde e produzir uma proposta inicial para um sistema de informação.

Questão central

Como o processo atual da clínica pode ser compreendido, melhorado e apoiado por um sistema de informação?

5. Organização dos Grupos

- Grupos de **4 a 6 estudantes**.
- Todos os integrantes devem participar da atividade.
- O grupo deverá escolher um responsável pela apresentação.

Papéis sugeridos

Cada grupo poderá distribuir os seguintes papéis:

Papel	Responsabilidade
Analista de Requisitos	Levantar e documentar os requisitos
Analista de Processos	Analisar o processo de negócio
Representante do Cliente	Representar as necessidades dos pacientes
Representante da Organização	Representar os interesses da clínica
Modelador	Elaborar os modelos dos processos
Relator	Organizar e documentar o trabalho



6. Etapa 1 – Identificação do Processo

Identifique o principal processo de negócio descrito no estudo de caso.

Responda:

1. Qual é o nome do processo?
2. Qual é o objetivo do processo?
3. Quem é o cliente do processo?
4. Quem executa as atividades?
5. Quem gerencia o processo?
6. Qual evento inicia o processo?
7. Qual evento encerra o processo?
8. Qual valor é entregue ao cliente?



7. Etapa 2 – Identificação dos Stakeholders

Identifique todos os stakeholders envolvidos no processo.

Considere, no mínimo:

- Paciente;
- Recepcionista;
- Médico;
- Gerente da clínica;
- Direção;
- Equipe administrativa;
- Equipe de TI;
- Responsável financeiro.

Preencha a tabela:

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
-------------	-----------------------	--------------	--------------

Paciente			
----------	--	--	--

Recepcionista			
---------------	--	--	--

Médico			
--------	--	--	--

Gerente			
---------	--	--	--

Direção			
---------	--	--	--

Equipe de TI			
--------------	--	--	--

8. Etapa 3 – Análise do Processo Atual

Analise o processo utilizando as perguntas de mapeamento de processos.

Quem?

- Quem é o cliente?
- Quem executa as atividades?
- Quem gerencia?
- Quem fornece informações?
- Quem participa das decisões?

O quê?

- Quais são as entradas?
- Quais são as saídas?
- Quais são os recursos utilizados?
- Quais ferramentas são utilizadas?
- Quais são os problemas?
- Quais são os pontos positivos?
- Quais indicadores poderiam ser utilizados?

Quando?

- Quando o processo começa?
- Quando as atividades são executadas?
- Quando o processo termina?

Onde?

- Onde o processo é iniciado?
- Onde as atividades são executadas?
- Onde as informações são registradas?

Por quê?

- Por que o processo existe?
- Qual valor ele entrega ao paciente?
- Qual valor ele entrega para a clínica?

Como?

- Como o processo é executado atualmente?
- Como as informações são registradas?
- Como ocorre a comunicação com o paciente?

- Como são tratados os cancelamentos?
- Como são tratadas as alterações de agenda?

9. Etapa 4 – Identificação das Atividades

Liste as principais atividades do processo atual.

Exemplo:

1. Solicitar consulta;
2. Identificar paciente;
3. Consultar agenda;
4. Verificar disponibilidade;
5. Registrar agendamento;
6. Confirmar consulta;
7. Realizar atendimento;
8. Registrar atendimento;
9. Encerrar atendimento.

O grupo deverá identificar outras atividades necessárias.

Preencha:

Atividade	Responsável	Entrada	Saída	Regra
-----------	-------------	---------	-------	-------



10. Etapa 5 – Regras de Negócio

Identifique pelo menos **10 regras de negócio**.

Exemplo

RN01: Um paciente deve possuir cadastro antes de realizar um agendamento.

RN02: Um médico não pode possuir dois pacientes agendados no mesmo horário.

RN03: Uma consulta somente pode ser agendada em horário disponível.

RN04: O cancelamento de uma consulta deve liberar o horário do médico.

Utilize:

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01		
RN02		
RN03		
RN04		
RN05		
RN06		
RN07		
RN08		
RN09		
RN10		



11. Etapa 6 – Identificação dos Problemas

Identifique pelo menos **8 problemas** existentes no processo atual.

Problema	Causa provável	Impacto	Prioridade
Conflito de horários			Alta
Retrabalho			

Classificação

-  **Alta**
-  **Média**
-  **Baixa**



12. Etapa 7 – Modelagem AS-IS

Elabore o **fluxograma do processo atual (AS-IS)**.

O modelo deve representar:

- início;
- atividades;
- responsáveis;
- decisões;
- caminhos alternativos;
- regras;
- entradas;
- saídas;
- fim do processo.

Sugestão

Utilize uma ferramenta de modelagem, como:

- [Draw.io](#)
- Bizagi;
- Lucidchart;
- Miro;
- Visio;
- Canva.

Entrega

Inclua no trabalho uma imagem ou link para o modelo do processo **AS-IS**.



13. Etapa 8 – Proposta de Melhorias

Após compreender o processo atual, proponha melhorias.

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Conflito de horários	Agenda centralizada	Redução de conflitos
Cadastro duplicado	Cadastro único	Redução de retrabalho
Falta de lembretes	Envio automático	Redução de faltas

O grupo deverá apresentar pelo menos **8 propostas de melhoria**.

14. Etapa 9 – Modelagem TO-BE

Elabore o processo futuro (**TO-BE**) considerando a utilização do novo sistema.

O processo deverá demonstrar como funcionará após as melhorias.

Considere decisões como:

- O paciente possui cadastro?
- O horário está disponível?
- O agendamento foi confirmado?
- O paciente cancelou?
- O médico alterou a agenda?
- O paciente compareceu?

Entrega

Apresente o fluxograma ou modelo BPMN do processo **TO-BE**.

15. Etapa 10 – Requisitos Funcionais

Identifique pelo menos **15 requisitos funcionais**.

Utilize o seguinte padrão:

RF01 – O sistema deverá permitir cadastrar pacientes.

Exemplos:

- RF01 – O sistema deverá permitir cadastrar pacientes.
- RF02 – O sistema deverá permitir consultar pacientes.
- RF03 – O sistema deverá permitir cadastrar médicos.
- RF04 – O sistema deverá permitir cadastrar especialidades.
- RF05 – O sistema deverá permitir consultar horários disponíveis.
- RF06 – O sistema deverá permitir realizar agendamentos.

Complete a tabela:

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01		
RF02		
RF03		
RF04		
RF05		
RF06		
RF07		
RF08		
RF09		
RF10		
RF11		
RF12		
RF13		
RF14		
RF15		

16. Etapa 11 – Requisitos Não Funcionais

Identifique pelo menos **10 requisitos não funcionais**.

Considere categorias como:

- Segurança;
- Desempenho;
- Disponibilidade;
- Usabilidade;
- Confiabilidade;
- Manutenibilidade;
- Privacidade;
- Compatibilidade.

Exemplo

RNF01 – O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em até 3 segundos após a solicitação do usuário.

Código	Categoria	Requisito
--------	-----------	-----------

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Desempenho	
RNF02	Segurança	
RNF03	Usabilidade	
RNF04	Disponibilidade	
RNF05	Confiabilidade	
RNF06	Privacidade	
RNF07	Desempenho	
RNF08	Segurança	
RNF09	Usabilidade	
RNF10	Compatibilidade	



17. Etapa 12 – Indicadores de Desempenho

Proponha pelo menos **6 indicadores** para acompanhar o desempenho do processo.

Exemplos:

- Taxa de ocupação da agenda;
- Quantidade de consultas realizadas;
- Quantidade de cancelamentos;
- Taxa de faltas;
- Tempo médio de atendimento;
- Tempo médio para realização de agendamento.

Preencha:

Indicador	Objetivo	Forma de cálculo	Meta
Taxa de ocupação			
Taxa de cancelamento			
Taxa de faltas			
Tempo médio de atendimento			

★ 18. Etapa 13 – Priorização dos Requisitos

Classifique os requisitos utilizando:

Prioridade	Significado
Must Have	Obrigatório
Should Have	Importante
Could Have	Desejável
Won't Have	Não será implementado nesta versão

O grupo deverá justificar pelo menos **5 decisões de priorização**.

19. Desafio – Transformando Necessidades em Requisitos

Durante uma entrevista, a recepcionista afirma:

“Precisamos de um sistema que seja rápido e fácil de usar.”

Essa afirmação ainda é **vaga e subjetiva**.

Transforme-a em um requisito verificável.

Exemplo

Necessidade:

O sistema precisa ser rápido.

Requisito:

RNF – O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em no máximo 3 segundos após a solicitação do usuário.

Discuta

- O requisito está claro?
- É mensurável?
- É testável?
- Existe alguma ambiguidade?
- Como ele poderia ser validado?

20. Relação com o Ciclo BPM

Relacione cada etapa da atividade ao ciclo de vida de BPM:

Etapa BPM	Aplicação na atividade
Planejamento	
Análise	
Desenho e Modelagem	
Implementação	
Monitoramento e Controle	
Refinamento	

21. Entregáveis

O grupo deverá entregar um documento contendo:

Análise do Negócio

- ☐ Descrição do processo;
- ☐ Objetivo;
- ☐ Stakeholders;
- ☐ Entradas;
- ☐ Saídas;
- ☐ Recursos;
- ☐ Regras de negócio;
- ☐ Problemas identificados.

Modelagem

- ☐ Processo AS-IS;
- ☐ Identificação dos gargalos;
- ☐ Propostas de melhoria;
- ☐ Processo TO-BE.

Engenharia de Requisitos

- ☐ Requisitos funcionais;
- ☐ Requisitos não funcionais;
- ☐ Regras de negócio;
- ☐ Priorização;

☐ Indicadores.

Apresentação

Cada grupo deverá apresentar:

1. O problema;
2. O processo atual;
3. Os principais problemas encontrados;
4. O processo proposto;
5. Os principais requisitos;
6. As melhorias esperadas.

Tempo de apresentação: 10 minutos por grupo.

22. Questões para Discussão

Ao final da atividade, o grupo deverá responder:

1. Qual é a diferença entre uma **função** e um **processo de negócio**?
2. Por que o processo de agendamento deve ser analisado de forma ponta a ponta?
3. Quais atividades atualmente geram maior retrabalho?
4. Quais atividades poderiam ser automatizadas?
5. Quais regras de negócio precisam obrigatoriamente ser implementadas pelo sistema?
6. Quais informações são essenciais para o processo?
7. Qual é o principal gargalo identificado?
8. Quais requisitos surgiram diretamente da análise do processo?
9. Quais requisitos não funcionais são críticos para esse sistema?
10. Como os indicadores podem auxiliar na melhoria contínua do processo?

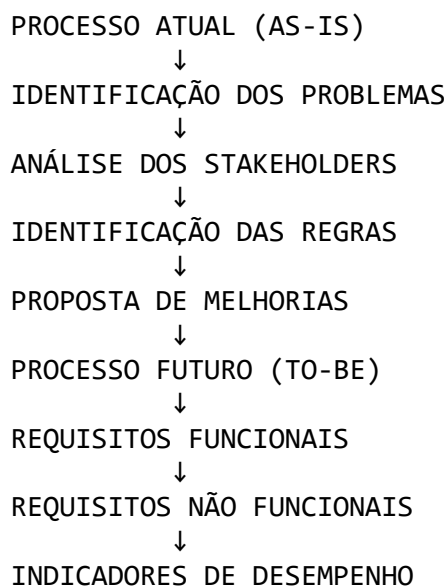
23. Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Compreensão do estudo de caso	1,0
Identificação dos stakeholders	1,0
Análise do processo atual	1,5
Fluxograma AS-IS	1,5

Critério	Pontuação
Identificação das regras de negócio	1,0
Processo TO-BE	1,5
Requisitos funcionais	1,0
Requisitos não funcionais	0,5
Indicadores e priorização	0,5
Apresentação e trabalho em equipe	0,5
Total	10,0

24. Resultado Esperado

Ao final da atividade, o grupo deverá demonstrar a transformação:



Reflexão final

O levantamento de requisitos não começa pelas telas do sistema.

Antes de definir funcionalidades, o engenheiro de requisitos precisa compreender o **negócio, os processos, os stakeholders, as regras, os problemas, as necessidades e os objetivos da organização.**

A análise de processos permite compreender como o trabalho é realizado e identificar oportunidades de melhoria antes da definição da solução tecnológica.